SISTEMA DE ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DE RENTAS CEDIDAS

Reporte Técnico de Modelado Prophet (FB)

Entidad: Municipio de Quibdó

Proyecto de Tesis de Maestría

1. Introducción al Modelo Prophet

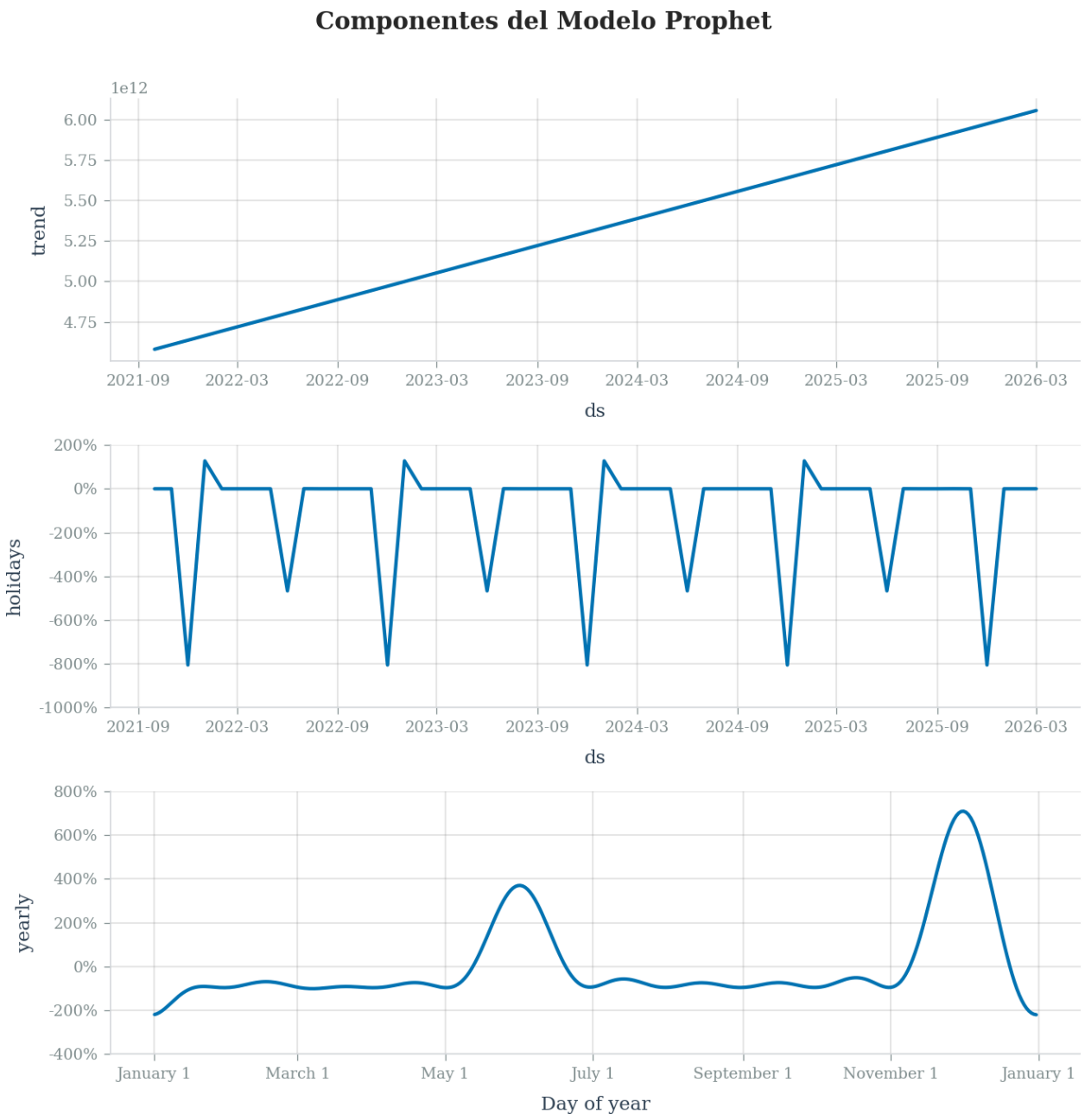
El modelo **Prophet**, desarrollado por el equipo de Core Data Science de Facebook, es un procedimiento para el pronóstico de datos de series de tiempo basado en un modelo aditivo (o multiplicativo) donde las tendencias no lineales se ajustan con estacionalidad anual, semanal y diaria, además de efectos de festivos.

2. Metodología y Configuración

Para el análisis de las **Rentas Cedidas**, el modelo se configuró con las siguientes características:

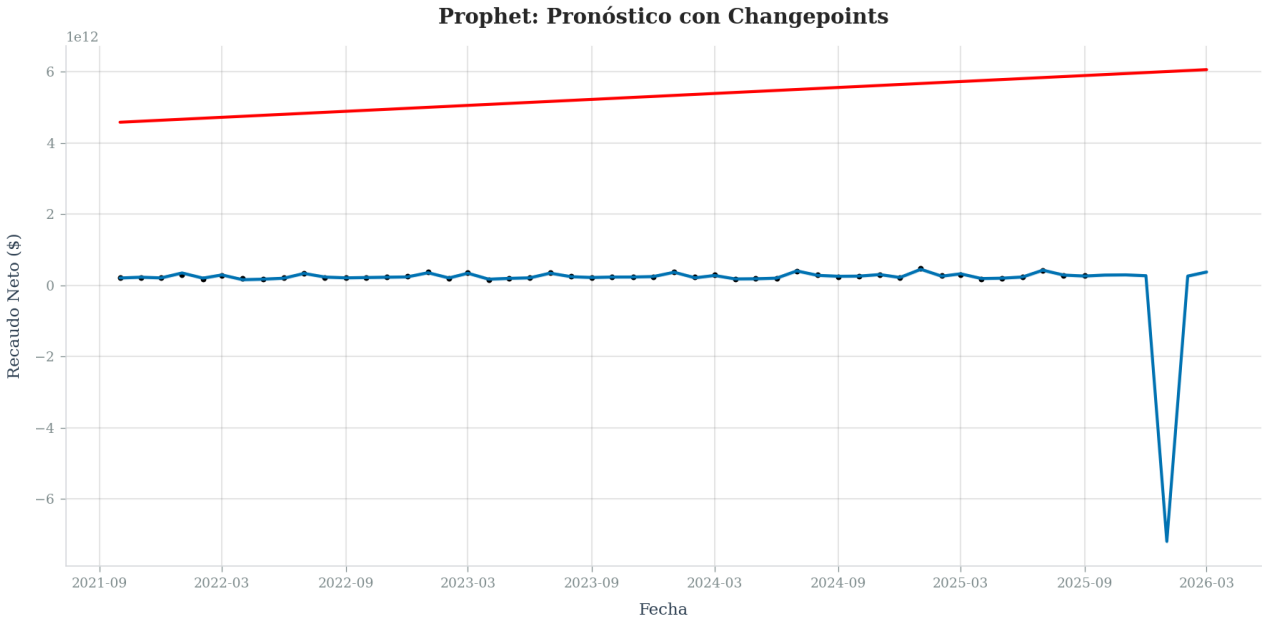
1. **Estacionalidad Multiplicativa**: Dado que la amplitud de las variaciones estacionales en el recaudo tiende a crecer proporcionalmente con el nivel de la serie, se seleccionó el modo `multiplicative`.
2. **Festivos de Colombia**: Se definieron eventos específicos que impactan el recaudo fiscal:
   * **Ajuste de Inicio de Año**: Efecto del cambio de tarifas anuales.
   * **Primas de Servicios (Junio y Diciembre)**: Meses con picos históricos de consumo y recaudo.
   * **Ajuste Semestral**: Cambios técnicos en la mitad del año.
3. **Detección de Changepoints**: El modelo identifica automáticamente puntos donde la trayectoria de la tendencia cambia significativamente, permitiendo capturar fluctuaciones estructurales en la economía o administración de rentas.

3. Análisis de Componentes



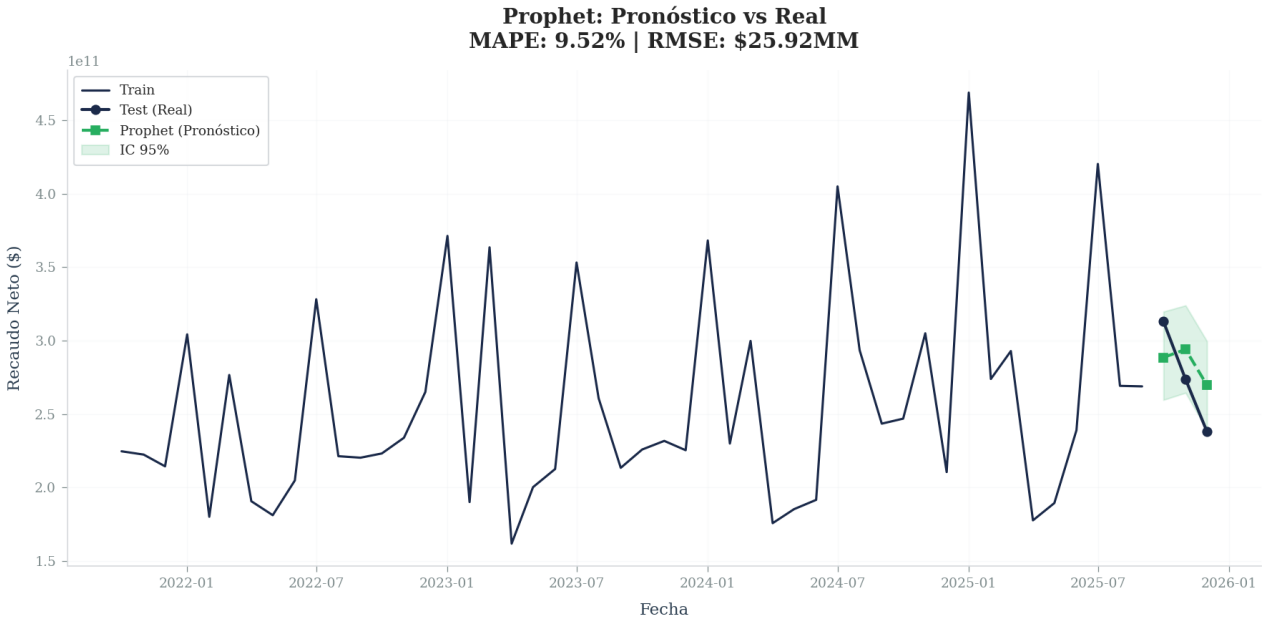
La descomposición de Prophet permite observar la tendencia subyacente, la estacionalidad anual y el efecto neto de los festivos colombianos definidos. Esto facilita la interpretación de por qué el modelo predice ciertos valores en meses específicos.

4. Puntos de Cambio de Tendencia (Changepoints)



Los changepoints identificados muestran momentos clave donde la dinámica del recaudo cambió. Esto es vital para entender si ha habido mejoras administrativas o impactos externos permanentes en el flujo de caja.

5. Evaluación del Pronóstico (Test Set)



Comparativa entre los valores reales observados y las predicciones del modelo. Las bandas sombreadas representan el intervalo de incertidumbre al 95%, proporcionando una medida del riesgo en la proyección.

6. Métricas de Desempeño

Resumen de Error en Test Set:

- Modelo: Prophet

- RMSE: 25,935,005,105.24

- MAE: 25,506,743,646.42

- MAPE (%): 9.52%

- R^2: 0.28

Estas métricas permiten comparar la precisión de Prophet frente a otros modelos como SARIMA. Un MAPE bajo indica una alta fidelidad en la proyección porcentual del recaudo.